人工智能导论

前言

闭卷 55开 改试卷找关键词

部分不重要的文件放在 附件 中

25-26 年第二学期期末考点

题型

- 选择题（6题，共12分）
- 简答题（3题，共18分）
- 应用题（3题，共25分）
- 计算题（3题，共45分）

例题，前五个应用，后五个计算

复习提醒

基本概念在书上找找，估计会考选择和简答，然后给的例题要会做

不会超纲

注意计算精度

不确定性的更新的公式会给出

允许带计算器

PPT没有覆盖全部内容

人工智能复习课 没啥好看的，绿字已经标记了

重点参考

习题课辅导.pdf
1.59MB

PPT

AI4版-第1章-概…
2.14MB

AI4版-第2章-确定…
1020.00KB

AI4版-第3章-不确…
830.00KB

AI4版-第4章-智能… 1.84MB

AI4版-第5章-机器… 6.45MB

AI4版-第6章-联结… 7.79MB

AI4版-第7章-分布智能.ppt 264.50KB

AI4版-第8章-智能应用.ppt 343.00KB

人工智能原理及其应用(第4版).pdf 6.11MB

选择和简答 共30分

1、人工智能的起源，有哪几个主要学派？各自的特点是什么？（根据复习PPT修订）

人工智能的起源：1956年夏，在美国达特莫斯大学一次为使计算机具有智能的聚会上，麦卡锡提议正式采用“人工智能”术语。

人工智能的三大学派：

1. **符号主义学派**

- 特点：符号主义是功能模拟，构造能够模拟大脑功能的智能系统。相当于“鸟飞”

2. **连接主义学派**

- 特点：连接主义是结构模拟，构造模拟大脑结构的神经网络系统。相当于“飞鸟”

3. **行为主义学派**

- 特点：行为主义是行为模拟，构造具有进化能力的智能系统。相当于“由猿到人”

2、人工智能有哪些主要研究和应用领域？（参考第四版书标题）

主要研究领域：机器思维，机器学习，机器感**知**，机器**行**为，计算**智**能，分布**智**能，**智**能系统，人工心理和人工情感。

主要应用领域：

- 智能机器人
- 智能教育
- 智能医疗
- 智能农业

3、什么是产生式系统？产生式推理的基本结构由哪几部分组成？（根据第四版书校订）

利用产生式知识表示方法所进行的推理叫产生式推理，由此形成的系统叫产生式系统。

产生式推理基本结构：

综合数据库：存放与求解问题有关的各种当前信息的数据结构。

规则库：用来存放与求解问题有关的所有规则的集合，包含了将问题从初始状态转换成目标状态所需要的所有变换 规则。

控制系统：用于控制整个产生式系统的运行，决定问题求解过程的推理线路，实现对问题的求解。

4、什么是状态空间？用状态空间表示问题时，什么是问题的解？(来自课后习题答案)

状态空间是由一个问题的全部状态，以及这些状态之间的相互关系所构成的集合，可用一个三元组 (S,F,G) 来表示。其中， S 为问题的所有初始状态的集合， F 为操作的集合， G 为目标状态的集合。

问题的解：由初始状态到目标状态所使用的算符序列就是该问题的一个解。

5、什么是语义网络？它有哪些基本的语义关系？

语义网络是一种用实体及其语义关系来表达知识的有向图。

基本语义关系（8种）：实例关系、分类关系、成员关系、属性关系、包含关系、时间关系、位置关系、相近关系

注：有的关系不能用上面这八种关系表示，需要自定义，例如鱼生活在水中：（保证语义网络的方框是实体或属性就可以了，箭头能表示的关系很灵活）



图2-17 动物分类的语义网络

6、什么是框架？框架的一般形式是什么？

框架

- **定义**：框架是一种**结构化的知识表示方法**（由明斯基提出）。
- **本质**：它是人们认识事物的一种**通用的数据结构形式**。
- **机制**：它将某一类对象的属性、特征及行为高度组织在一起。当新情况发生时，人们只需把**新的数据填入该通用数据结构中**，便可形成一个具体的**实体或实例**。它具有很强的**继承性**和**默认值机制**。

一般形式：框架通常由**框架名**、**槽**和**侧面**组成的多级树状或结构化表格形式表示。



7、常见的逻辑联结词和量词有哪些？写出其相应的逻辑符号。

常见的逻辑联结词及其符号：

- 非（否定）： $\neg$
- 合取（与）： $\wedge$
- 析取（或）： $\vee$
- 蕴含（条件）： $\rightarrow$
- 等价（双条件）： $\leftrightarrow$

常见的量词及其符号：

- 全称量词： $\forall$
- 存在量词： $\exists$

8、什么是命题？什么是置换？什么是合一？(往年复习资料中明确给出答案)

命题：一个陈述句称为一个断言，凡有真假意义的断言称为命题。P28

置换：在不同谓词公式中，往往会出现多个谓词的谓词名相同但个体不同的情况，此时推理过程是不能直接进行匹配的，需要先进行变元的替换。这种利用项对变元进行替换叫置换。

合一：合一利用置换使两个或多个谓词的个体一致。

9、什么是不确定性推理？为什么要采用不确定性推理？不确定推理可分为哪些类型？P70

- **不确定性推理**是指建立在不确定性知识和证据基础上的推理，如不完备、不精确知识的推理、模糊知识的推理等。不确定性推理实际上是一种从不确定的初始证据出发，通过运用不确定性知识，最终推出具有一定程度的不确定性又是合理或基本合理的结论的思维过程。
- **为什么采用不确定性推理？(书本小标题)**

1. 所需知识不完备、不精确
2. 所需知识描述模糊
3. 多种原因导致同一结论
4. 解题方案不唯一

- **主要类型**：可信度推理、主观Bayes推理、证据理论、模糊推理、概率推理

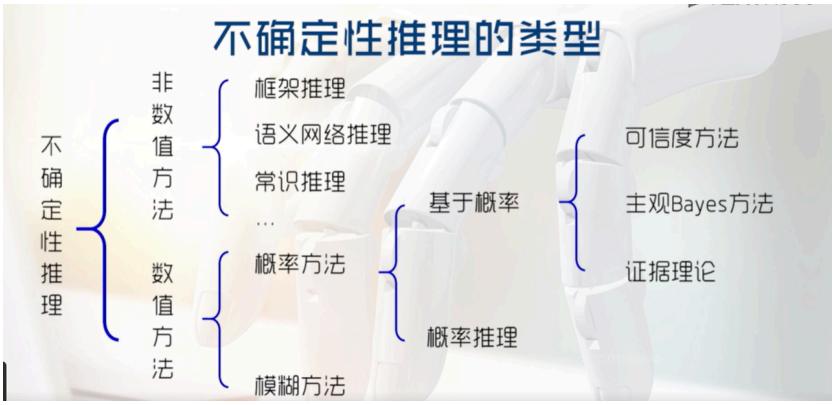
按“是否采用数值来描述不确定性”分类：

- **数值方法**

  数值方法按“其依据的理论”分类：

  - **基于概率论有关理论的方法**：如**确定性理论**、**主观 Bayes 方法**、**证据理论**和**概率推理**等。
  - **基于模糊逻辑理论的方法**：如**模糊推理**。

- **非数值方法**：指除数值方法以外的其他各种对不确定性进行表示和处理的方法，例如**非单调推理**等。



10、常见的机器学习方法有哪些？机器学习的分类及其典型算法。

> 需要拓展，5-6个，书上涉及的，平时了解到的都可以写
>
> 选择题/简答

机器学习方法：监督学习、无监督学习、强化学习

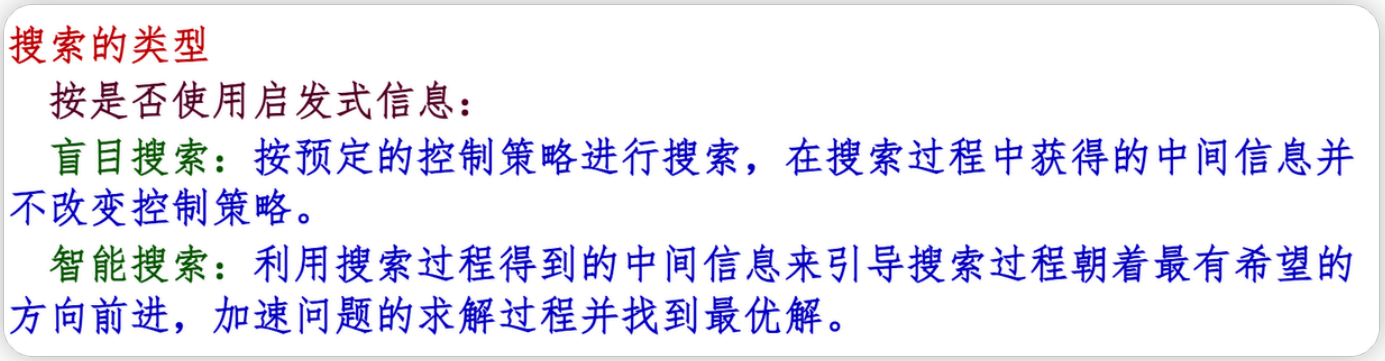
典型算法：

- 监督学习（分类和回归）：支持向量机、K近邻、决策树、线性回归、朴素贝叶斯
- 无监督学习（聚类和降维）：K-Means（K-均值聚类）、PCA（主成分分析）
- 强化学习：策略梯度方法、Q-Learning、DQN

拓展

- 深度学习：CNN、RNN、LSTM、Transformer
- 集成学习：随机森林

11、什么是搜索？有哪两大类不同的方法？两者的区别是什么？两种搜索算法的典型算法。书P115（附课后习题答案）(复习ppt给出)



- **搜索**：根据问题的实际情况，不断寻找可利用知识，从而构造一条代价最小的推理路线，使问题得以解决的过程称为搜索。
- 根据搜索过程**是否使用启发式信息**分为盲目搜索和启发式搜索
- **区别**：看搜索过程中是不是用启发式信息
- **典型算法**：

盲目：BFS、DFS

智能：A*算法、状态空间搜索

12、局部择优搜索与全局择优搜索的相同之处和区别是什么？书后4.8例题原题

局部择优搜索：从open表刚加入的中选择

全局择优搜索：从open表中的所有成员选择

课后习题给的答案：

根据搜索过程中选择扩展节点的范围，启发式搜索算法可分为全局择优搜索算法和局部择优搜索算法。

其中，全局择优搜索算法每当需要扩展节点时，总是从 **Open 表的所有节点**中选择一个估价函数值最小的节点进行扩展，局部择优搜索算法每当需要扩展节点时，总是从**刚生成的子节点**中选择一个估价

函数值最小的节点进行扩展。

13、遗传算法的基本思想是什么？基本的遗传操作有哪些？(往年复习资料中明确给出答案)

> 课上说给分点：优胜劣汰，适者生存

遗传算法的基本思想是从初始种群出发，采用优胜劣汰、适者生存的自然法则选择个体，并通过杂交、变异来产生新一代种群，如此逐代进化，直到满足目标为止。

基本的遗传操作有**选择、交叉和变异**。

14、人工神经网络按照拓扑结构可以分为哪几类？分别简述其结构特点，并列举典型网络。书P202(参考复习ppt)(问过老师)

按拓扑结构：前馈网络、反馈网络

结构特点：

前馈网络属于非循环连接模式，他的每一个神经元的输入都没有包含该神经元先前的输出，因此不具有“短期记忆”的性质。(输入不包含先前输出)

反馈网络的每一个神经元的输入都有可能包含该神经元先前输出的反馈信息，即一个神经元的输出由该神经元当前的输入和先前的输出共同决定，类似于人类的短期记忆的性质。（输入包含先前输出）

典型网络：

- 前馈神经网络：
  - 浅层网络：感知器模型、BP网络模型
  - 深层网络：CNN
- 反馈神经网络
  - 浅层网络：Hopfield网络
  - 深层网络：RNN

15、卷积神经网络有哪些核心技术？这些核心技术的主要功能是什么？

4个

局部感知：每个神经元只需要对局部区域进行感知，大幅减少模型参数

卷积层：利用卷积核对图像进行特征提取、减少参数数量

权值共享：相同卷积核的权值和偏置值相同，极大减少卷积神经网络的参数数量

池化层：降低卷积层对位置的敏感性，降低对空间降采样表示的敏感性

16、其他补充

演绎推理和归纳推理的区别：

演绎推理不能增殖新知识，归纳推理能推出一般性知识，能够增殖新知识。

应用和计算 共70分

1. 用一阶谓词公式表示语句。参考例题2.2，2.3，习题2.9。

例2.2 表示知识“所有的整数不是偶数就是奇数”。

解：先定义谓词：

I(x)：x是整数

E(x)：x是偶数

O(x)：x是奇数

然后再将知识表示为：

$(\forall x)\ (I(x) \rightarrow E(x) \vee O(x))$

例2.3 表示如下知识：

王宏是计算机系的一名学生。

王宏和李明是同班同学。

凡是计算机系的学生都喜欢编程序。

解：先定义谓词：

CS(x)：表示x是计算机系的学生。

CM(x,y)：表示x和y是同班同学。

L (x,y)：表示x喜欢y。

然后再将知识表示为：

CS(Wanghong)

CM(Wanghong, Liming)

$(\forall x)\ (CS(x) \rightarrow L\ (x, programming))$

2.9

设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把它们表示出来：

(1)一些人喜欢吃鱼。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x,y)：x喜欢y

将知识用谓词表示为：

$(\exists x)\ (P(x) \wedge L(x,鱼))$

(2)有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜欢梅花又喜欢菊花 。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x,y)：x喜欢y

其中，y的个体域是{梅花，菊花}。

将知识用谓词表示为：

$(\exists (x)P(x) \wedge L(x, 梅花)) \wedge (\exists (y)P(y) \wedge L(y, 菊花)) \wedge (\exists (z)P(z) \wedge (L(z, 梅花) \wedge L(z, 菊花)))$

(3) 有人每天下午都去打篮球。

解： 定义谓词

P(x)：x是人

B(x)：x打篮球

A(y)：y是下午

将知识用谓词表示为：

$(\exists x)(\forall y)\ (A(y) \rightarrow B(x) \wedge P(x))$

(4) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

解： 定义谓词

NC(x)：x是新型计算机

F(x)：x速度快

B(x)：x容量大

将知识用谓词表示为：

$(\forall x)\ (NC(x) \rightarrow F(x) \wedge B(x))$

(5) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程。

解：定义谓词

S(x)：x是计算机系学生

L(x, programming)：x喜欢编程序

U(x, computer)：x使用计算机

将知识用谓词表示为：

$\neg(\forall x)(S(x)\rightarrow L(x, programming)\wedge U(x, computer))$

(6) 凡是喜欢编程序的人都喜欢计算机。

解：定义谓词

P(x)：x是人

L(x, y)：x喜欢y

将知识用谓词表示为：

$(\forall x)(P(x)\wedge L(x, programming)\rightarrow L(x, computer))$

拓展题

这类题目属于**自然语言翻译为一阶谓词逻辑公式**的经典题型。核心考点通常在于**量词嵌套（$\forall$ 与 $\exists$ 的顺序）、蕴含（$\rightarrow$）与合取（$\wedge$）的正确搭配**。

- **题目 1（单量词基础）**：所有的人都是要呼吸的。
  - *提示谓词*：$P(x):x$ 是人；$B(x):x$ 需要呼吸。
- **题目 2（双量词嵌套·基础）**：每个人都有一个喜欢的人。
  - *提示谓词*：$P(x):x$ 是人；$L(x,y):x$ 喜欢 y 。
- **题目 3（量词顺序辨析·高频考点）**：有一个人被所有人喜欢。
  - *提示谓词*：$P(x):x$ 是人；$L(x,y):x$ 喜欢 y 。（注意谁喜欢谁的顺序）
- **题目 4（多量词综合·带时间/条件）**：有些学生在每门考试中都能拿到满分。
  - *提示谓词*：$S(x):x$ 是学生；$E(y):y$ 是一门考试；$M(x,y):x$ 在 y 考试中拿满分。

解析

牢记两个谓词逻辑建模的“黄金铁律”：

> 🥖
> 1. **全称量词（$\forall$）通常与蕴含（$\rightarrow$）搭配**：$\forall x(P(x)\rightarrow Q(x))$ —— “只要是人，就具有 Q 属性”。
> 2. **存在量词（$\exists$）通常与合取（$\wedge$）搭配**：$\exists x(P(x)\wedge Q(x))$ —— “存在一个人，他既是人，又具有 Q 属性”。

题 1 解析

- **答案**：$(\forall x)(P(x)\rightarrow B(x))$
- **避坑**：不能写成 $(\forall x)(P(x)\wedge B(x))$。如果是后者，意思就变成了“宇宙万物都是人，且宇宙万物都要呼吸”（比如桌子也是人且要呼吸），这显然错了。

题 2 解析

- **答案**：$(\forall x)(P(x)\rightarrow(\exists y)(P(y)\wedge L(x,y)))$
- **逻辑拆解**：对于任意一个人 x，都存在一个同样是人 的 y，使得 x 喜欢 y。

- **量词顺序**：$\forall x \exists y$。这里的先后顺序代表“每个人各自对应的那个 y 可以是不同的”。

题 3 解析

- **答案**：$(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(P(y) \rightarrow L(y,x)))$
- **逻辑拆解**：存在一个特定的人 x，对于任意一个人 y 来说，如果是 y 是人，y 就会喜欢这个 x。
- **对比考点（重要！）**：对比题 2 和题 3，量词顺序颠倒了。
  - $\forall x \exists y$：每个人都有喜欢的人（大家各喜欢各的，不一定是同一个人）。
  - $\exists x \forall y$：有一个万人迷，所有人都去喜欢他（这个 x 是固定不变的）。

题 4 解析

- **答案**：$(\exists x)(S(x) \wedge (\forall y)(E(y) \rightarrow M(x,y)))$
- **逻辑拆解**：
  a. “有些学生” $\rightarrow$ 说明存在这样的学生，用 $(\exists x)(S(x) \wedge \ldots)$。
  b. “在每门考试中” $\rightarrow$ 对于任意一门考试 y，只要 y 是考试，用 $(\forall y)(E(y) \rightarrow \ldots)$。
  c. 最终该学生在这个考试里拿满分：$M(x,y)$。

2. 用语义网络表示知识。参考例题2.6~2.10，习题2.16，2.17。

例如：语义基元（A, R, B）所对应的基本网元，如图2-3所示。

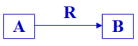


图2-3

例2.6 用基本网元表示“鸵鸟是一种鸟”这一事实。
解：如图2-4所示。

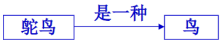


图2-4

说明：

1. 弧的方向不可随意调换。
2. 语义网络表示和谓词逻辑表示之间有着对应的表示能力，从逻辑表示来看，基本网元相当于二元谓词。

例2.7 用语义网络表示“动物能运动、会吃”。

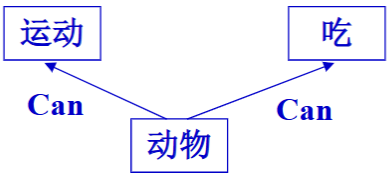


图2-16 动物的属性

例2-8 用语义网络表示：
动物能运动、会吃。
鸟是一种动物，鸟有翅膀、会飞。
鱼是一种动物，鱼生活在水中、会游泳。
解：其语义网络表示如图2-17所示

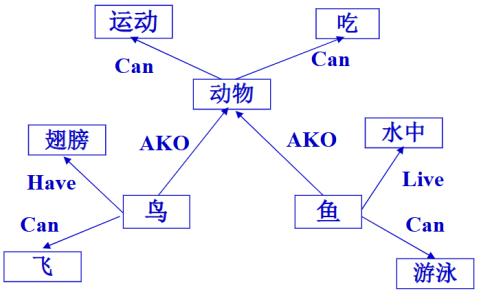


图2-17 动物分类的语义网络

例2-9 用语义网络表示：
王强是理想公司的经理；
理想公司在中关村；
王强28岁。
解：其表示如图2.18所示

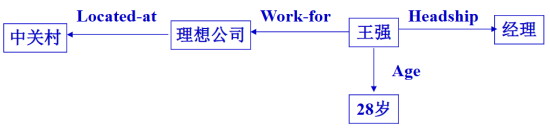
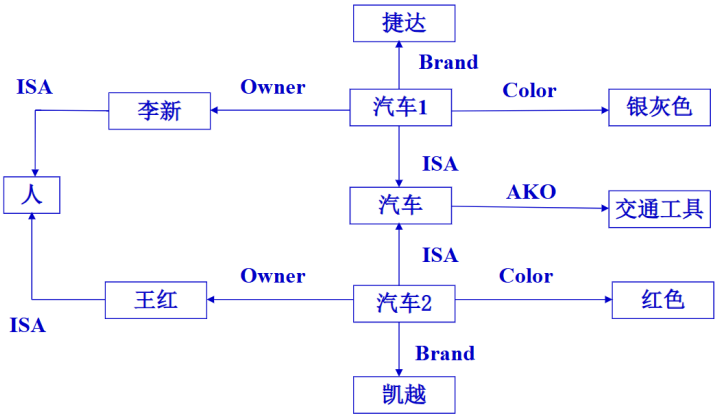


图2-18 经理王强的语义网络

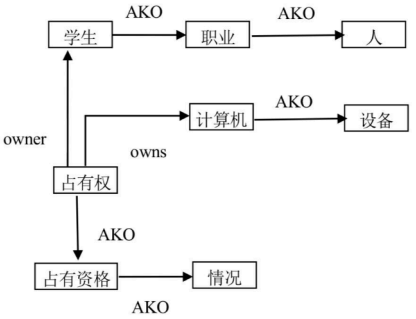
例2-10：李新的汽车是“捷达”、银灰色。
王红的汽车是“凯越”、红色。
解：李新和王红的汽车均属于具体概念,可增加“汽车” 这个抽象概念。



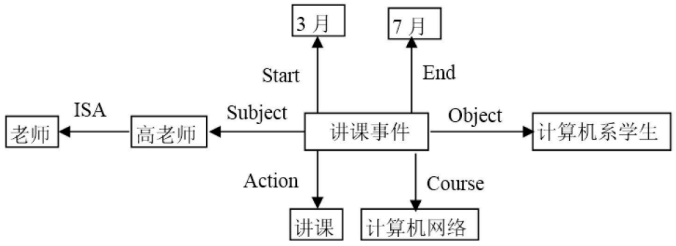
2.16

请对下列命题分别写出它们的语义网络：

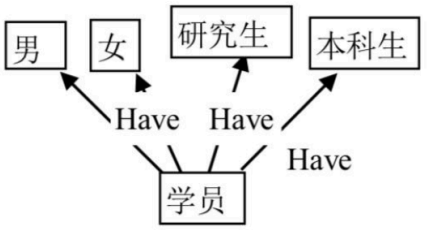
(1) 每个学生都有一台计算机。



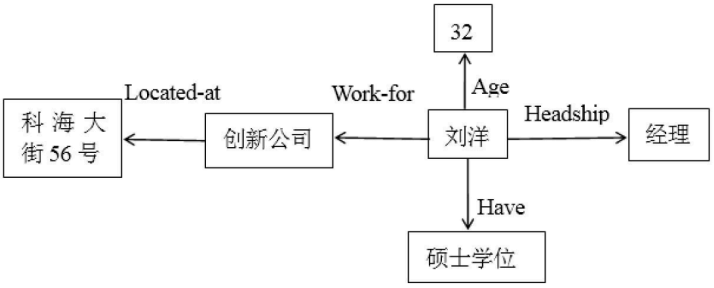
(2) 高老师从3月到7月给计算机系学生讲《计算机网络》课。



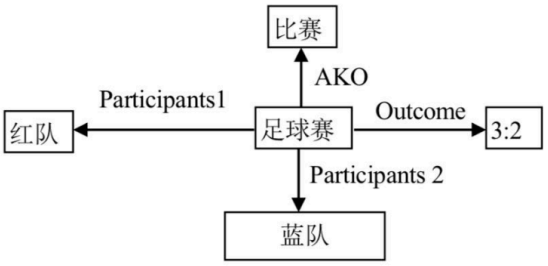
(3) 学习班的学员有男、有女、有研究生、有本科生。



(4) 创新公司在科海大街56号，刘洋是该公司的经理，他32岁、硕士学位。



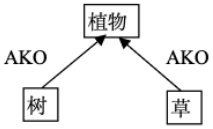
(5) 红队与蓝队进行足球比赛，最后以3：2的比分结束。



2.17 请把下列命题用一个语义网络表示出来：

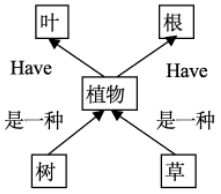
(1) 树和草都是植物；

参考解：



(2) 树和草都有叶和根；

参考解：



(3) 水草是草，且生长在水中；

参考解：



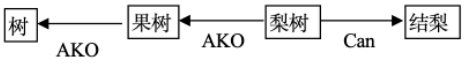
(4) 果树是树，且会结果实；

参考解：



(5) 梨树是果树中的一种，它会结梨。

参考解：



3. 用框架表示知识。参考例题2.14，习题2.23。

例2.14 一个直接描述硕士生有关情况的框架

Frame <MASTER>

Name：Unit（Last-name，First-name）
Sex：Area（male，female）
Default： male
Age：Unit（Years）
Major：Unit（Major）
Field：Unit（Field）
Advisor：Unit（Last-name，First-name）
Project：Area（National，Provincial，Other）
Default：National
Paper：Area（SCI，EI，Core，General）
Default：Core
Address：<S-Address>
Telephone：Home Unit（Number）
Mobile Unit（Number）

Default：为相应槽提供缺省值。当其所在槽没有填入槽值时，系统就以此侧面值作为该槽的默认值。

这个框架有 10 个槽，分别描述了一个硕士生在姓名（Name）、性别（Sex）、年龄（Age）、专业（Major）、研究方向（Field）、导师（Advisor）、参加项目（Project）、发表论文（Paper）、住址（Address）、电话（Telephone）这 10 方面的情况。其中，性别、参加项目、发表论文这 3 个槽中的第二个侧面均为默认值；电话槽的两个侧面分别是住宅电话（Home）和移动电话（Mobile）。

该框架中的每个槽或侧面都给出了相应的说明信息，这些说明信息用来指出填写槽值或侧面值时的一些格式限制。其中，单位（Unit）用来指出填写槽值或侧面值时的书写格式。例如，姓名槽和导师槽应按先写姓（Lastname）、后写名（Firstname）的格式填写；学习专业槽应按专业名（Major）填写；研究方向槽应按方向名（Field）填写；住宅电话、移动电话侧面应按电话号码填写。范围（Area）用来指出所填的槽值仅能在指定的范围内选择槽值。例如，参加项目槽只能在国家级（National）、省级（Provincial）、其他（Other）这三种级别中挑选；发表论文槽只能在 SCI 收录、EI 收录、核心（Core）刊物、一般（General）刊物这四种类型中选择。默认值（Default）用来指出当相应槽未填入槽值时，以其默认值作为该槽的槽值，可以节省一些填槽工作。例如，参加项目槽，当没填入任何信息时，就以默认值国家级（National）作为该槽的槽值；发表论文槽，当没填入任何信息时，就以默认值核心期刊（Core）作为该槽的槽值。“<>”表示由它括起来的是框架名。例如，住址槽的槽值是学生住址框架的框架名“S-Address”。

在框架中给出这些说明信息，可以使框架的问题描述更加清楚。但这些说明信息并非必需的，框架表示也可以进一步简化，省略其中的“Unit”“Area”“Default”，而直接放置槽值或侧面值。

2.23

假设有以下一段天气预报：“北京地区今天白天晴，偏北风3级，最高气温12°，最低气温-2°，降水概率15%。”请用框架表示这一知识。

Frame<天气预报>

地域：北京
时段：今天白天
天气：晴
风向：偏北
风力：3级
气温：最高：12度
　　最低：-2度
降水概率：15%

4. 将谓词公式化简成子句。参考例题2.32，2.33，习题2.37。

🍰 核心转换工具

1. **消去蕴含式 ($\rightarrow$)**： $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
2. **狄·摩根定律（De Morgan）**：
   - $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
   - $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
3. **量词转换（否定深入）**：
   - $\neg(\forall x)P(x) \equiv (\exists x)\neg P(x)$
   - $\neg(\exists x)P(x) \equiv (\forall x)\neg P(x)$

🦄 标准化子句集的“九步法”

1. 消去蕴含式 $\rightarrow$ 和双向蕴含式 $\leftrightarrow$

利用 $A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$，把公式里所有的 $\rightarrow$ 都换成 $\neg$ 和 $\vee$。

2. 减少否定符号的辖域（让 $\neg$ 紧贴谓词）

利用狄·摩根定律和量词转换，把括号外面的 $\neg$ 进到最里面，直到每个 $\neg$ 后面直接跟着一个谓词。

3. 变量换名

如果在同一个公式中，不同的量词使用了同一个变量名（比如前面用了 $\forall x$，后面又用了 $\exists x$），必须把其中一个换成别的字母（如 y, z），使得**每个量词约束的变量名都是唯一的**。

4. 消去存在量词 $\exists$ （最关键的一步！）

- **情况 A**：如果 $\exists y$ 前面**没有**全称量词 $\forall$，直接用一个新的**常量**（如 a, b, c）替换公式中所有的 y。
- **情况 B**：如果 $\exists y$ 前面**有**全称量词（例如 $\forall x$），说明这个 y 的取值依赖于 x。此时要用一个**Skolem函数** $f(x)$ 替换所有的 y。

5. 把全称量词 $\forall$ 移到公式最左边

把所有的 $\forall x, \forall y$ 统统挪到最前面，后面用大括号括起来。此时公式进入**前束范式**。

6. 利用分配律化为合取范式

利用分配律 $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$，把大括号里面的部分化成：

$(\cdots \vee \ldots) \wedge (\cdots \vee \ldots) \wedge \ldots$

7. 消去全称量词 $\forall$

既然所有变量都已经被 $\forall$ 约束了，而且都在最前面，我们直接把前面的 $\forall x, \forall y$ 统统删掉。默认剩下的变量全都是全称量词约束的。

8. 消去合取符号 $\wedge$，拆分成子句集

把由 $\wedge$ 连接的各个括号拆开，每个括号就是一条**子句**。去掉括号，用逗号或者换行把它们列出来。

9. 变量换名（子句间变量独立）

最后一步，确保**每一条子句里使用的变量字母和其他子句完全不同**。

例 2.32　“快乐学生”问题。

假设：任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，马不肯学习但她是幸运的，任何幸运的人都能获奖。求证：马是快乐的。

解：先将问题用谓词表示如下：

“任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的”

$$(\forall x)(\text{Pass}(x, \text{computer}) \wedge \text{Win}(x, \text{prize}) \rightarrow \text{Happy}(x))$$

“任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试

$$(\forall x)(\forall y)(\text{Study}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y))$$

“马不肯学习但他是幸运的”

$$\neg \text{Study}(\text{Ma}) \wedge \text{Lucky}(\text{Ma})$$

“任何幸运的人都能获奖”

$$(\forall x)(\text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Win}(x, \text{prize}))$$

目标“马是快乐的”的否定

$$\neg \text{Happy}(\text{Ma})$$

将上述谓词公式转化为子句集如下：

① $\neg \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(x, \text{prize}) \vee \text{Happy}(x)$

② $\neg \text{Study}(y) \vee \text{Pass}(y, z)$

③ $\neg \text{Lucky}(u) \vee \text{Pass}(u, v)$

④ $\neg \text{Study}(\text{Ma})$

⑤ $\text{Lucky}(\text{Ma})$

⑥ $\neg \text{Lucky}(w) \vee \text{Win}(w, \text{prize})$

⑦ $\neg \text{Happy}(\text{Ma})$（本子句为结论的否定）

按谓词逻辑的归结原理对此子句集进行归结，其归结反演树如图 2.37 所示。由于归结出了空子句，这就证明了马是快乐的。

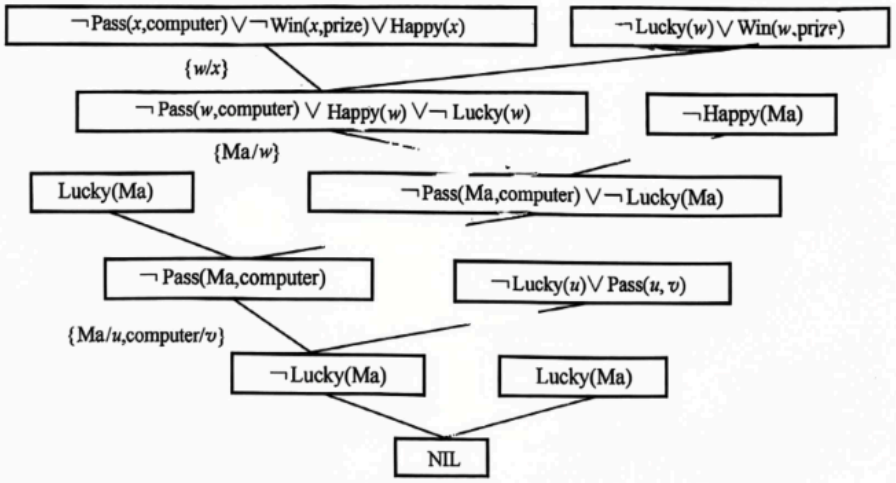


图 2.37　“快乐学生”问题的归结反演树

例 2.33　“激动人心的生活”问题。

假设：所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的。那些看书的人是聪明的。黎明能看书且不贫穷。快乐的人过着激动人心的生活。求证：黎明过着激动人心的生活。

解：先将问题用谓词表示如下：

“所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的”

$$(\forall x)((\neg \text{Poor}(x) \wedge \text{Smart}(x)) \rightarrow \text{Happy}(x))$$

“那些看书的人是聪明的”

$$(\forall y)(\text{Read}(y) \rightarrow \text{Smart}(y))$$

“黎明能看书且不贫穷”

$$\text{Read}(\text{LiMing}) \wedge \neg \text{Poor}(\text{LiMing})$$

“快乐的人过着激动人心的生活”

$$(\forall z)(\text{Happy}(z) \rightarrow \text{Exciting}(z))$$

目标“黎明过着激动人心的生活”的否定

$$\neg \text{Exciting}(\text{LiMing})$$

将上述谓词公式转化为子句集如下：

① $\text{Poor}(x) \vee \neg \text{Smart}(x) \vee \text{Happy}(x)$

② $\neg \text{Read}(y) \vee \text{Smart}(y)$

③ $\text{Read}(\text{LiMing})$

④ $\neg \text{Poor}(\text{LiMing})$

⑤ $\neg \text{Happy}(z) \vee \text{Exciting}(z)$

⑥ $\neg \text{Exciting}(\text{LiMing})$

按谓词逻辑的归结原理对此子句集进行归结，其归结反演树如图 2.38 所示。由于归结出了空子句，这就证明了黎明过着激动人心的生活。

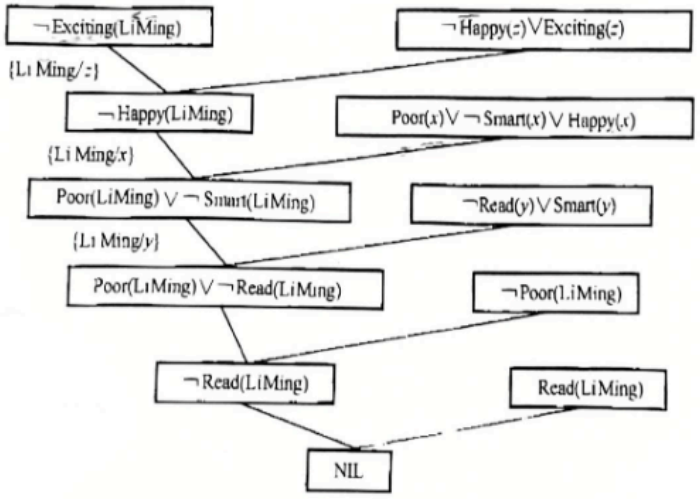


图 2.38　“激动人心的生活”问题的归结反演树

2.37 把下列谓词公式化成子句集：

(1) $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \wedge Q(x, y))$

(2) $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$

(3) $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$

(4) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$

参考解：

(1) 由于$(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \wedge Q(x, y))$已经是 Skolem 标准型，且 $P(x, y) \wedge Q(x, y)$已经是合取范式，所以可直接消去全称量词、合取词，得

$\{P(x, y), Q(x, y)\}$

再进行变元换名得子句集：

$S=\{P(x, y), Q(u, v)\}$

(2) 对谓词公式$(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$，先消去连接词“→”得：

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y))$$

此公式已为 Skolem 标准型。

再消去全称量词得子句集：

$$S=\{\neg P(x, y) \vee Q(x, y)\}$$

(3) 对谓词公式$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (Q(x, y) \rightarrow R(x, y)))$，先消去连接词“→”得：

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (\neg Q(x, y) \vee R(x, y)))$$

此公式已为前束范式。

再消去存在量词，即用 Skolem 函数 f(x)替换 y 得：

$$(\forall x)(P(x, f(x)) \vee \neg Q(x, f(x)) \vee R(x, f(x)))$$

此公式已为 Skolem 标准型。

最后消去全称量词得子句集：

$$S=\{P(x, f(x)) \vee \neg Q(x, f(x)) \vee R(x, f(x))\}$$

(4) 对谓词$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$，先消去连接词“→”得：

$$(\forall x)(\forall y)(\exists z)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$$

再消去存在量词，即用 Skolem 函数 f(x)替换 y 得：

$$(\forall x)(\forall y)(\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x,y)))$$

此公式已为 Skolem 标准型。

最后消去全称量词得子句集：

$$S=\{\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x,y))\}$$

5. 使用归结演绎推理证明结论。参考例题2.32，2.33，习题2.41，2.42。

例2.23 “激动人心的生活”问题

假设：所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的，那些看书的人是聪明的。李明能看书且不贫穷，快乐的人过着激动人心的生活。

求证：李明过着激动人心的生活。

解：先定义谓词：

Poor(x)　x是贫穷的

Smart(x)　x是聪明的

Happy(x)　x是快乐的

Read(x)　x能看书

Exciting(x)　x过着激动人心的生活

再将问题用谓词表示如下：

“所有不贫穷并且聪明的人都是快乐的”

$(\forall x)((\neg Poor(x) \wedge Smart(x)) \rightarrow Happy(x))$

“那些看书的人是聪明的”

$(\forall y)(Read(y) \rightarrow Smart(y))$

“李明能看书且不贫穷”

$Read(Liming) \wedge \neg Poor(Liming)$

“快乐的人过着激动人心的生活”

$(\forall z)(Happy(z) \rightarrow Exciting(z))$

目标“李明过着激动人心的生活”的否定

$\neg Exciting(Liming)$

将上述谓词公式转化为子句集如下：

(1) $Poor(x) \vee \neg Smart(x) \vee Happy(x)$

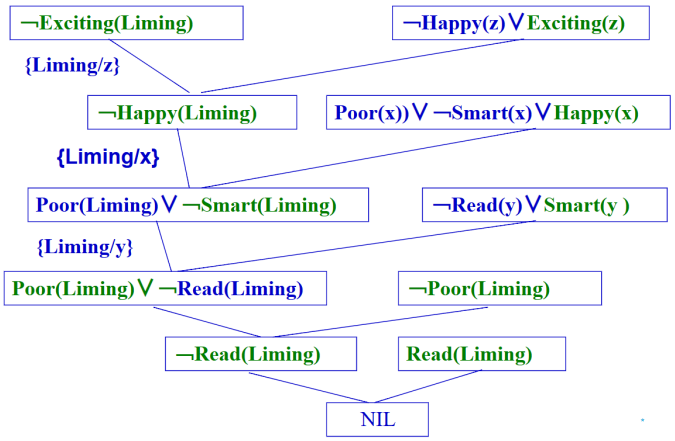
(2) $\neg Read(y) \vee Smart(y)$

(3) $Read(Liming)$

(4) $\neg Poor(Liming)$

(5) $\neg Happy(z) \vee Exciting(z)$

(6) $\neg Exciting(Liming)$ (结论的否定)



2.41

设已知：

如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父；

每个人都有一个父亲。

使用归结演绎推理证明：对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

解：先定义谓词

F(x, y)：x是y的父亲

GF(x, z)：x是z的祖父

P(x)：x是一个人

再用谓词把问题描述出来：

已知

如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父；

F1：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((F(x, y) \wedge F(y, z)) \rightarrow GF(x, z))$

每个人都有一个父亲。

F2：$(\forall y)(P(y) \rightarrow F(x, y))$

求证结论

对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

G：$(\exists u)(\exists v)(P(u) \rightarrow GF(v, u))$

已知

F1：$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((F(x, y) \wedge F(y, z)) \rightarrow GF(x, z))$

F2：$(\forall y)(P(y) \rightarrow F(x, y))$

求证结论

G：$(\exists u)(\exists v)(P(u) \rightarrow GF(v, u))$

然后再将F1，F2和¬G化成子句集：

① $\neg F(x, y) \vee \neg F(y, z) \vee GF(x, z)$

② $\neg P(r) \vee F(s, r)$

③ $P(u)$

④ $\neg GF(v, u))$

对上述扩充的子句集，其归结推理过程如下：

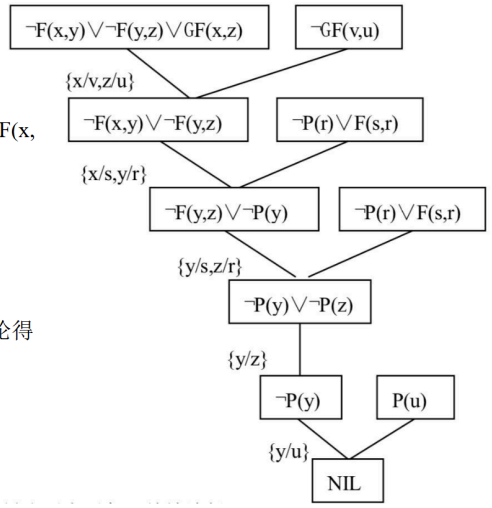
① $\neg F(x, y) \vee \neg F(y, z) \vee GF(x, z)$

② $\neg P(r) \vee F(s, r)$

③ $P(u)$

④ $\neg GF(v, u))$

由于导出了空子句，故结论得证。



2.42

设已知：
能阅读者是识字的；
海豚不识字；
有些海豚很聪明。
请用归结演绎推理证明：有些聪明者并不识字。

解：
第一步，先定义谓词：
R(x)表示x是能阅读的；
K(x)表示x是识字的；
D(x)表示x是海豚；
W(x) 表示x是聪明者；

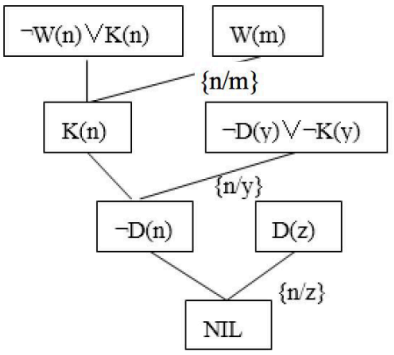
第二步，将已知事实和目标用谓词公式表示出来：
能阅读者是识字的：(∀x)(R(x))→K(x))
海豚不识字：(∀x)(D(x) → ¬K (x))
有些海豚是聪明的：(∃x) D(x) ∧ W(x)
有些聪明者并不识字：(∃x)(W(x)∧¬K(x))

能阅读者是识字的：(∀x)(R(x)→K(x))
海豚不识字：(∀x)(D(x) → ¬K (x))
有些海豚是聪明的：(∃x) D(x) ∧ W(x)
有些聪明者并不识字：(∃x)(W(x)∧¬K(x))

第三步，将上述已知事实和目标的否定化成子句集：
① ¬R(x)∨K(x)
② ¬ D(y) ∨¬K (y)
③ D (z)
④ W(m)
⑤ ¬W(n)∨K(n)

① ¬R(x)∨K(x)
② ¬ D(y) ∨¬K (y)
③ D (z)
④ W(m)
⑤ ¬W(n)∨K(n)

第四步，用归结演绎推理进行证明。



gemini题解2.41和2.42

6. 可信度推理计算。参考例题3.1，习题3.5。

CF(H) 结论H的最终可信度

CF(H,E) 当条件E百分之百发生时，结论H的可信度

🌰 可信度推理计算

第一步：自底向上，先算“复合证据”的可信度

规则的左边（IF后面）往往不是单一证据，而是由 `AND` 或 `OR` 连接的复合证据。我们需要先将它们融合成一个整体的 $CF(E)$：

- **AND（交集）取极小值**：$CF(E_1 \wedge E_2) = \min\{CF(E_1), CF(E_2)\}$
- **OR（并集）取极大值**：$CF(E_1 \vee E_2) = \max\{CF(E_1), CF(E_2)\}$

第二步：规则传递，计算单一规则推出的结论可信度

当有了前提证据的可信度 $CF(E)$ 后，它经过一条规则 r 的传递，传递到结论的可信度公式为：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

- $CF(H, E)$ 是规则本身自带的可信度。

- **注意点**：必须与 0 取 $\max$。也就是说，**如果前提条件的可信度是负数（即倾向于不存在），那么它不能为该规则提供任何支持**，此时贡献为 0 。

第三步：结论不确定性的合成

当有多个不同的规则都指向同一个结论 H 时，需要将这些独立的 CF 值两两进行**合成**。

合成公式取决于两个待合成数值的**正负符号**：

两个正数：

CF = CF1 + CF2 - CF1×CF2

两个负数：

CF = CF1 + CF2 + CF1×CF2

一正一负：

CF = (CF1 + CF2) / [1 - min(|CF1|, |CF2|)]

证据不确定性的表示

组合证据合取：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$

组合证据析取：$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \dots, CF(E_n)\}$

不确定性的更新：

$$CF(H) = CF(H, E) \times \max\{0, CF(E)\}$$

结论不确定性的合成：

$$CF(H) = \begin{cases} CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) \geq 0 \text{且} CF_2(H) \geq 0 \\ CF_1(H) + CF_2(H) + CF_1(H) \times CF_2(H) & \text{若} CF_1(H) < 0 \text{且} CF_2(H) < 0 \\ \dfrac{CF_1(H) + CF_2(H)}{1 - \min\{|CF_1(H)|, |CF_2(H)|\}} & \text{若} CF_1(H) \text{与} CF_2(H) \text{异号} \end{cases}$$

需要记住

例 3.1　设有如下一组知识：

r_1：IF E_1 THEN H (0.9)

r_2：IF E_2 THEN H (0.6)

r_3：IF E_3 THEN H (−0.5)

r_4：IF E_4 AND (E_5 OR E_6) THEN E_1 (0.8)

已知：$CF(E_2)=0.8$，$CF(E_3)=0.6$，$CF(E_4)=0.5$，$CF(E_5)=0.6$, $CF(E_6)=0.8$。

求：$CF(H)=?$

解：由 r_4 得

$$\begin{aligned}CF(E_1) &= 0.8\times\max\{0, CF(E_4 \text{ AND } (E_5 \text{ OR } E_6))\}\\ &= 0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4), CF(E_5 \text{ OR } E_6)\}\}\\ &= 0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4), \max\{CF(E_5), CF(E_6)\}\}\}\\ &= 0.8\times\max\{0, \min\{CF(E_4), \max\{0.6, 0.8\}\}\}\\ &= 0.8\times\max\{0, \min\{0.5, 0.8\}\}\\ &= 0.8\times\max\{0, 0.5\}\\ &= 0.4\end{aligned}$$

由 r_1 得

$$\begin{aligned}CF_1(H) &= CF(H, E_1)\times\max\{0, CF(E_1)\}\\ &= 0.9\times\max\{0, 0.4\} = 0.36\end{aligned}$$

由 r_2 得

$$\begin{aligned}CF_2(H) &= CF(H, E_2)\times\max\{0, CF(E_2)\}\\ &= 0.6\times\max\{0, 0.8\} = 0.48\end{aligned}$$

由 r_3 得

$$\begin{aligned}CF_3(H) &= CF(H, E_3)\times\max\{0, CF(E_3)\}\\ &= -0.5\times\max\{0, 0.6\} = -0.3\end{aligned}$$

根据结论不确定性的合成算法得

$$\begin{aligned}CF_{1,2}(H) &= CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H)CF_2(H)\\ &= 0.36 + 0.48 - 0.36\times 0.48\\ &= 0.84 - 0.17 = 0.67\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}CF_{1,2,3}(H) &= \frac{CF_{1,2}(H) + CF_3(H)}{1 - \min\{|CF_{1,2}(H)|, |CF_3(H)|\}}\\ &= \frac{0.67 - 0.3}{1 - \min\{0.67, 0.3\}} = \frac{0.37}{0.7} = 0.53\end{aligned}$$

这就是所求的综合可信度，即 $CF(H)=0.53$。

gemini带基础概念解释题解3.1 详细计算过程也可见复习ppt

3.5

设有如下一组推理规则：

r_1：IF E_1 THEN E_2 (0.6)

r_2：IF E_2 AND E_3 THEN E_4 (0.7)

r_3：IF E_4 THEN H (0.8)

r_4：IF E_5 THEN H (0.9)

且已知$CF(E_1)=0.5$，$CF(E_3)=0.6$，$CF(E_5)=0.7$。求$CF(H)$。

r_1：IF E_1 THEN E_2 (0.6)
r_2：IF E_2 AND E_3 THEN E_4 (0.7)
r_3：IF E_4 THEN H (0.8)
r_4：IF E_5 THEN H (0.9)
$CF(E_1)=0.5$，$CF(E_3)=0.6$，$CF(E_5)=0.7$

解：(1) 先由r_1求$CF(E_2)$

$CF(E_2)=0.6 \times \max\{0,CF(E_1)\}$

$=0.6 \times \max\{0,0.5\}=0.3$

(2) 再由r_2求$CF(E_4)$

$CF(E_4)=0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_2), CF(E_3)\}\}$

$=0.7 \times \max\{0, \min\{0.3, 0.6\}\}=0.21$

(3) 再由r_3求$CF_1(H)$

$CF_1(H)= 0.8 \times \max\{0,CF(E_4)\}$

$=0.8 \times \max\{0, 0.21)\}=0.168$

(4) 再由r_4求$CF_2(H)$

$CF_2(H)= 0.9 \times \max\{0,CF(E_5)\}$

$=0.9 \times \max\{0, 0.7)\}=0.63$

(5) 最后对$CF_1(H)$和$CF_2(H)$进行合成，求出CF(H)

$CF(H)= CF_1(H) + CF_2(H) - CF_1(H) \times CF_2(H)$

$=0.692$

习题3.5题解

7. 主观Bayes推理计算。参考例题3.2，习题3.7。 书本P79开始

几率和概率公式互相转换要会推导，不会给

公式会以附录形式发

🎉 **知识（规则）通常表示为：**

IF E THEN (LS, LN) H $(P(H))$

E (Evidence)：前提条件（证据）。

H (Hypothesis)：结论（假设）。

$P(H)$：结论 H 的先验概率，即在没有证据 E 出现时，专家凭经验估计 H 发生的概率。

LS 和 LN：用于衡量证据与结论之间因果强度两个核心度量。

🏖️ 充分性度量 LS (Sufficiency Factor)

$$LS = \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)}$$

表示**证据 E 存在（真）时，对结论 H 成立的支持强度**。

$LS > 1$： E 越真实， H 成立的概率越大（支持结论）。

$LS < 1$： E 越真实， H 成立的概率反而越小（抑制结论）。

$LS = 1$：证据 E 是否存在对结论 H 的概率没有影响。

🌰 必要性度量 LN (Necessity Factor)

$$LN = \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)} = \frac{1 - P(E|H)}{1 - P(E|\neg H)}$$

表示**证据 E 不存在（假/缺失）时，对结论 H 成立的影响强度**（即 E 对 H 的必要性）。

$LN > 1$： E 越不真实， H 成立的概率越大。

$LN < 1$： E 越不真实， H 成立的概率越小（说明 E 是 H 成立非常必要的条件）。

$LN = 1$：证据 E 是否不存在对结论 H 没有影响。

✏️ 概率与几率的互相转换

贝叶斯在合并多个证据时，用“几率（Odds）”计算会非常简单，所以题目总是在 P 和 O 之间切来切去：

- **几率 O ：** $O(X) = \frac{P(X)}{1 - P(X)}$ 取值范围为 $[0, +\infty)$
- **概率 P ：** $P(X) = \frac{O(X)}{1 + O(X)}$ 取值范围为 $[0, 1]$

1. 先转几率： $O(H) = \frac{P(H)}{1 - P(H)}$
2. 如果证据 E 出现： $O(H|E) = LS \times O(H)$
3. 如果证据 E 不出现： $O(H|\neg E) = LN \times O(H)$
4. 最后再把几率转回概率： $P = \frac{O}{1 + O}$

这就是主观贝叶斯题目的核心三步：

$$P(H) \to O(H) \to O(H|E) \to P(H|E)$$

🌰 理想状态更新公式

当证据 E **100% 确定发生**（即理想状态，用户回答的概率 $P(E|S)=1$）时。

$$P(H|E)=\frac{LS\cdot P(H)}{(LS-1)\cdot P(H)+1}$$

🎨 插值公式

当证据不完美时，我们要用用户给的 $P(E|S)$，在先验 $P(H)$ 和理想后验 $P(H|E)$ 之间做**线性插值**。

S 代表的是“现实中的实际观察”或者说“用户的回答/观测结果”。

$P(E_1|S_1)$ 的标准含义是：在观察到外部证据（或用户回答） S_1 的情况下，证据 E_1 成立的后验概率。

- **如果 $P(E|S)>P(E)$（证据比想象中更真实，起正向促进作用）：**
- $P(H|S)=P(H)+\frac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\cdot[P(E|S)-P(E)]$
- 新值=旧值+比例×(目标值－旧值)

书本完整公式：

$$P(H|S)=\begin{cases}P(H|\neg E)+\frac{P(H)-P(H|\neg E)}{P(E)}\times P(E|S) & 0\leqslant P(E|S)<P(E)\\ P(H)+\frac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E|S)-P(E)] & P(E)\leqslant P(E|S)\leqslant 1\end{cases}\tag{3.8}$$

📚 主观贝叶斯多路径推理合成公式

$$O(H_1|S_1,S_2)=\frac{O(H_1|S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1|S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$

书本完整公式：

假设有 n 条知识都支持同一结论 H，并且这些知识的前提条件分别是 n 个相互独立的证据 $E_1,E_2,\cdots,E_n$，而每个证据所对应的观察又分别是 $S_1,S_2,\cdots,S_n$。在这些观察下，求 H 的后验概率的方法是：首先对每条知识分别求出 H 的后验几率 $O(H|S_i)$，然后利用这些后验几率并按下述公式求出所有观察下 H 的后验几率

$$O(H|S_1,S_2,\cdots,S_n)=\frac{O(H|S_1)}{O(H)}\times\frac{O(H|S_2)}{O(H)}\times\cdots\times\frac{O(H|S_n)}{O(H)}\times O(H)\tag{3.9}$$

不确定性的更新

(1) 证据在当前观察下肯定为真

$$P(H \mid E) = \frac{LS \times P(H)}{(LS - 1) \times P(H) + 1}$$

(2) 证据在当前观察下肯定为假

$$P(H \mid \neg E) = \frac{LN \times P(H)}{(LN - 1) \times P(H) + 1}$$

(3) 证据在当前观察下既非为真有非为假

$$P(H \mid S) = \begin{cases} P(H \mid \neg E) + \dfrac{P(H) - P(H \mid \neg E)}{P(E)} \times P(E \mid S), & \text{若} 0 \le P(E \mid S) < P(E) \\ P(H) + \dfrac{P(H \mid E) - P(H)}{1 - P(E)} \times \left[P(E \mid S) - P(E)\right], & \text{若} P(E) \le P(E \mid S) \le 1 \end{cases}$$

结论不确定性的合成

$$O(H \mid S_1, S_2, \ldots, S_n) = \frac{O(H \mid S_1)}{O(H)} \bullet \frac{O(H \mid S_2)}{O(H)}, \ldots, \frac{O(H \mid S_n)}{O(H)} \bullet O(H)$$

例3.2 设有规则

r_1: IF E_1 THEN (2, 0.0001) H_1

r_2: IF E_1 AND E_2 THEN (100, 0.001) H_1

r_3: IF H_1 THEN (200, 0.01) H_2

已知（先验）：$P(E_1)=P(E_2)=0.6$

$P(H_1)=0.091$，$P(H_2)=0.01$

用户回答（观察）：$P(E_1|S_1)=0.76$，$P(E_2|S_2)=0.68$

求（后验）：$P(H_2|S_1,S_2)=?$

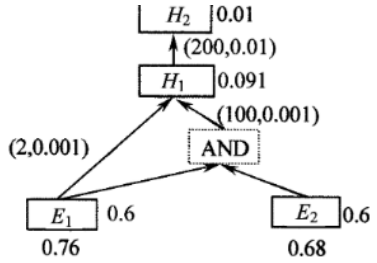


图 3.2　例 3.2 的推理网络

解：由已知知识得到的推理网络如图 3.2 所示。

（1）计算 $O(H_1 \mid S_1)$

先把 H_1 的先验概率 $P(H_1)$更新为在 E_1 下的后验概率

$$P(H_1 \mid E_1) = \frac{\mathrm{LS}_1 \times P(H_1)}{(\mathrm{LS}_1 - 1) \times P(H_1) + 1} = \frac{2 \times 0.091}{(2-1) \times 0.091 + 1} = 0.167$$

由于 $P(E_1 \mid S_1) = 0.76 > P(E_1)$，使用式（3.8)的后半部分，得到在当前观察 S_1 下 H_1 的后验概率

$$P(H_1 \mid S_1) = P(H_1) + \frac{P(H_1 \mid E_1) - P(H_1)}{1 - P(E_1)}(P(E_1 \mid S_1) - P(E_1))$$

$$= 0.091 + \frac{(0.167 - 0.091)}{1 - 0.6} \times (0.76 - 0.6) = 0.121$$

$$O(H_1 \mid S_1) = \frac{P(H_1 \mid S_1)}{1 - P(H_1 \mid S_1)} = \frac{0.121}{1 - 0.121} = 0.138$$

r1对H1的影响

（2）计算 $O(H_1 \mid (S_1 \mathrm{AND} S_2))$

由于 r_2 的前件是 E_1、E_2 的合取关系，且 $P(E_1 \mid S_1) = 0.76$，$P(E_2 \mid S_2) = 0.68$，即 $P(E_2 \mid S_2) < P(E_1 \mid S_1)$。按合取取最小的原则，这里仅考虑 E_2 对 H_1 的影响，即把计算 $P(H_1 \mid (S_1 \mathrm{AND} S_2))$的问题转化为计算 $O(H_1 \mid S_2)$的问题。

把 H_1 的先验概率 $P(H_1)$更新为在 E_2 下的后验概率

$$P(H_1 \mid E_2) = \frac{\mathrm{LS}_2 \times P(H_1)}{(\mathrm{LS}_2 - 1) \times P(H_1) + 1} = \frac{100 \times 0.091}{(100-1) \times 0.091 + 1} = 0.909$$

又由于 $P(E_2 \mid S_2) > P(E_2)$，还使用式（3.8)的后半部分，得到在当前观察 S_2 下 H_1 的后验概率

$$P(H_1 \mid S_2) = P(H_1) + \frac{P(H_1 \mid E_2) - P(H_1)}{1 - P(E_2)} \times (P(E_2 \mid S_2) - P(E_2))$$

$$= 0.091 + \frac{(0.909 - 0.091)}{1 - 0.6} \times (0.68 - 0.6) = 0.255$$

$$O(H_1 \mid S_2) = \frac{P(H_1 \mid S_2)}{1 - P(H_1 \mid S_2)} = \frac{0.255}{1 - 0.255} = 0.342$$

（3）计算 $O(H_1 \mid S_1, S_2)$

先将 H_1 的先验概率转换为先验几率

r2对H1的影响

$$O(H_1)=\frac{P(H_1)}{1-P(H_1)}=\frac{0.091}{1-0.091}=0.100$$

再根据合成公式（3.9）计算 H_1 的后验几率

$$O(H_1\mid S_1,S_2)=\frac{O(H_1\mid S_1)}{O(H_1)}\times\frac{O(H_1\mid S_2)}{O(H_1)}\times O(H_1)$$
$$=\frac{0.138}{0.1}\times\frac{0.342}{0.1}\times 0.1=0.472$$

然后将后验几率转换为后验概率

$$P(H_1\mid S_1,S_2)=\frac{O(H_1\mid S_1,S_2)}{1+O(H_1\mid S_1,S_2)}=\frac{0.472}{1+0.472}=0.321$$

（4）计算 $P(H_2\mid S_1, S_2)$

对 r_3，H_1 相当于已知事实，H_2 为结论。将 H_2 的先验概率 $P(H_2)$更新为在 H_1 下的后验概率

$$P(H_2\mid H_1)=\frac{\mathrm{LS}_3\times P(H_2)}{(\mathrm{LS}_3-1)\times P(H_2)+1}$$
$$=\frac{200\times 0.01}{(200-1)\times 0.01+1}=0.669$$

由于 $P(H_1\mid S_1, S_2)=0.321>P(H_1)$，仍使用式（3.8)的后半部分，得到在当前观察 S_1 和 S_2 下 H_2 的后验概率

$$P(H_2\mid S_1,S_2)=P(H_2)+\frac{P(H_2\mid H_1)-P(H_2)}{1-P(H_1)}\times[P(H_1\mid S_1,S_2)-P(H_1)]$$
$$=0.01+\frac{0.669-0.01}{1-0.091}\times(0.321-0.091)=0.177$$

从例 3.2 可以看出，H_2 先验概率是 0.01，通过运用知识 r_1、r_2、r_3 及初始证据的概率进行推理，最后推出的 H_2 的后验概率为 0.177，相当于概率增加了 16 倍多。

3.7 设有如下推理规则

r_1: IF E_1 THEN (2, 0.00001) H_1

r_2: IF E_2 THEN (100, 0.0001) H_1

r_3: IF E_3 THEN (200, 0.001) H_2

r_4: IF H_1 THEN (50, 0.1) H_2

且已知 $P(E_1)= P(E_2)= P(H_3)=0.6$, $P(H_1)=0.091$, $P(H_2)=0.01$，又由用户告知:

$P(E_1| S_1)=0.84$, $P(E_2|S_2)=0.68$, $P(E_3|S_3)=0.36$

请用主观 Bayes 方法求 $P(H_2|S_1, S_2, S_3)$=?

参考解:

(1) 由 r_1 计算 $O(H_1| S_1)$

先把 H_1 的先验概率更新为在 E_1 下的后验概率 $P(H_1| E_1)$

$$P(H_1| E_1)=(LS_1 \times P(H_1)) / ((LS_1-1) \times P(H_1)+1)$$

$$=(2 \times 0.091) / ((2 -1) \times 0.091 +1)$$

=0.182 / 1.091=0.16682

由于 $P(E_1|S_1)=0.84 > P(E_1)$，使用 P(H | S)公式的后半部分，得到在当前观察 S_1 下的后验概率 $P(H_1| S_1)$和后验几率 $O(H_1| S_1)$

$$P(H_1| S_1) = P(H_1) + ((P(H_1| E_1) – P(H_1)) / (1 - P(E_1))) \times (P(E_1| S_1) – P(E_1))$$

$$= 0.091 + (0.16682 –0.091) / (1 – 0.6)) \times (0.84 – 0.6)$$

$$=0.091 + 0.18955 \times 0.24 = 0.136492$$

$$O(H_1| S_1) = P(H_1| S_1) / (1 - P(H_1| S_1))$$

$$=0.136492 / (1 - 0.136492) = 0.15807$$

(2) 由 r_2 计算 $O(H_1| S_2)$

先把 H_1 的先验概率更新为在 E_2 下的后验概率 $P(H_1| E_2)$

$$P(H_1| E_2)=(LS_2 \times P(H_1)) / ((LS_2-1) \times P(H_1)+1)$$

$$=(100 \times 0.091) / ((100 -1) \times 0.091 +1)$$

$$=9.1 / 10.009=0.90918$$

由于 $P(E_2|S_2)=0.68 > P(E_2)$，使用 P(H | S)公式的后半部分，得到在当前观察 S_2 下的后验概率 $P(H_1| S_2)$和后验几率 $O(H_1| S_2)$

$$P(H_1| S_2) = P(H_1) + ((P(H_1| E_2) – P(H_1)) / (1 - P(E_2))) \times (P(E_2| S_2) – P(E_2))$$

$$= 0.091 + (0.90918 –0.091) / (1 – 0.6)) \times (0.68 – 0.6)$$

$$=0.091 + 2.04545 \times 0.08 = 0.25464$$

$$O(H_1| S_2) = P(H_1| S_2) / (1 - P(H_1| S_2))$$

$$=0.25464 / (1 - 0.25464) = 0.34163$$

(3) 计算 $O(H_1| S_1,S_2)$和 $P(H_1| S_1,S_2)$

先将 H_1 的先验概率转换为先验几率

$$O(H_1) = P(H_1) / (1 - P(H_1)) = 0.091/(1-0.091)=0.10011$$

再根据合成公式计算 H_1 的后验几率

$$O(H_1| S_1,S_2)= (O(H_1| S_1) / O(H_1)) \times (O(H_1| S_2) / O(H_1)) \times O(H_1)$$

$$= (0.15807 / 0.10011) \times (0.34163) / 0.10011) \times 0.10011$$

$$= 0.05400 / 0.10011 = 0.53942$$

再将该后验几率转换为后验概率

$$P(H_1| S_1,S_2) = O(H_1| S_1,S_2) / (1+ O(H_1| S_1,S_2))$$

$$= 0.53942 / (1+ 0.53942) = 0.35040$$

(4) 由 r_3 计算 $O(H_2| S_3)$

先把 H_2 的先验概率更新为在 E_3 下的后验概率 $P(H_2| E_3)$

$$P(H_2| E_3)=(LS_3 \times P(H_2)) / ((LS_3-1) \times P(H_2)+1)$$

$$=(200 \times 0.01) / ((200 -1) \times 0.01 +1)$$

$$=2 / 20.9 = 0.09569$$

由于 $P(E_3|S_3)=0.36 < P(E_3)$，使用 P(H | S)公式的前半部分，得到在当前观察 S_3 下的后验概率 $P(H_2| S_3)$和后验几率 $O(H_2| S_3)$

$$P(H_2| S_3) = P(H_2 | \neg E_3) + (P(H_2) – P(H_2| \neg E_3)) / P(E_3)) \times P(E_3| S_3)$$

由当 E_3 肯定不存在时有

$$P(H_2 \mid \neg E_3) = LN_3 \times P(H_2) / ((LN_3-1) \times P(H_2) +1)$$

$$= 0.001 \times 0.01 / ((0.001 - 1) \times 0.01 + 1)$$

$$= 0.00001 / 0.99901 = 0.00001$$

因此有

$$P(H_2| S_3) = P(H_2 \mid \neg E_3) + (P(H_2) – P(H_2| \neg E_3)) / P(E_3)) \times P(E_3| S_3)$$

$$=0.00001+((0.01-0.00001) / 0.6) \times 0.36$$

$$= 0.00001+0.00599 = 0.00600$$

$$O(H_2| S_3) = P(H_2| S_3) / (1 - P(H_2| S_3))$$

$$=0.00600 / (1 - 0.00600) = 0.00604$$

(5) 由 r_4 计算 $O(H_2| H_1)$

先把 H_2 的先验概率更新为在 H_1 下的后验概率 $P(H_2| H_1)$

$$P(H_2| H_1)=(LS_4 \times P(H_2)) / ((LS_4-1) \times P(H_2)+1)$$

$$=(50 \times 0.01) / ((50 -1) \times 0.01 +1)$$

$$=0.5 / 1.49 =0.33557$$

由于 $P(H_1| S_1,S_2)=0.35040 > P(H_1)$，使用 $P(H \mid S)$公式的后半部分，得到在当前观察 S_1,S_2 下 H_2 的后验概率 $P(H_2| S_1,S_2)$和后验几率 $O(H_2| S_1,S_2)$

$$P(H_2| S_1,S_2) = P(H_2) + ((P(H_2| H_1) – P(H_2)) / (1 - P(H_1))) \times (P(H_1| S_1,S_2) – P(H_1))$$

$$= 0.01 + (0.33557 –0.01) / (1 – 0.091)) \times (0.35040 – 0.091)$$

$$=0.01 + 0.35816 \times 0.2594 = 0.10291$$

$$O(H_2| S_1,S_2) = P(H_2| S_1, S_2) / (1 - P(H_2| S_1, S_2))$$

$$=0.10291/ (1 - 0.10291) = 0.10291 / 0.89709=0.11472$$

(6) 计算 $O(H_2| S_1,S_2,S_3)$和 $P(H_2| S_1,S_2,S_3)$

先将 H_2 的先验概率转换为先验几率

$$O(H_2) = P(H_2) / (1 - P(H_2))= 0.01 / (1-0.01)=0.01010$$

再根据合成公式计算 H_1 的后验几率

$$O(H_2| S_1,S_2,S_3)= (O(H_2| S_1,S_2) / O(H_2)) \times (O(H_2| S_3) / O(H_2)) \times O(H_2)$$

$$= (0.11472 / 0.01010) \times (0.00604) / 0.01010) \times 0.01010$$

$$= 0.00069 / 0.01010 = 0.06832$$

再将该后验几率转换为后验概率

$$P(H_2| S_1,S_2,S_3) = O(H_1| S_1,S_2,S_3) / (1+ O(H_1| S_1,S_2,S_3))$$

$$= 0.06832 / (1+ 0.06832) = 0.06395$$

可见，H_2 原来的概率是 0.01，经过上述推理后得到的后验概率是 0.06395，它相当于先验概率的 6 倍多。

8. A算法和A*算法应用，八数码难题。参考例题4.6，4.7。

代价函数什么时候取不在位的数码个数，什么时候取曼哈顿距离，题干中会说明。这两种都是A*算法。A*算法是A算法的特例。

该问题的估价函数为：

$$f(n) = d(n) + W(n)$$

其中：d(n)表示节点n在搜索树中的深度，

W(n)表示节点n中“不在位”的数码个数。

🌟 **八数码难题通用解法**

> 只有被挑中并从 OPEN 表中取出的那一个具有“当前全局最小 $f(n)$ 值”的节点，才需要执行拓展操作。下面这段文字是详细操作。

1. 确定估价函数 $f(n)$

估价函数是启发式搜索的灵魂，公式为：

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$：从初始状态 S_0 到当前节点 n 的**实际代价**（在每步移动代价为 1 的情况下，通常就是当前节点的**深度** $d(n)$）。
- $h(n)$：从当前节点 n 到目标状态 S_g 的**估计代价**（启发式函数）。常见的 $h(n)$ 选型有：
  - $W(n)$**（不在位数字个数）**：统计当前状态中，除空格外，有多少个数字没有坐在最终目标的位置上。
  - $P(n)$**（曼哈顿距离之和）**：统计每个数字当前位置与目标位置的行列距离之和。

2. 初始化维护列表

- **OPEN 表**：存放已生成但尚未扩展的节点（按 $f(n)$ 值从小到大排序的优先队列）。
- **CLOSE 表**：存放已经扩展过的节点（用于去重，防止走回头路陷入死循环）。
- 将初始状态 S_0 放入 OPEN 表，此时 $g(S_0) = 0$。

3. 循环扩展节点（全局择优搜索）

只要 OPEN 表不为空，就重复以下步骤：

1. **取值**：从 OPEN 表中取出 $f(n)$ **值最小**的节点 n。
2. **判断目标**：如果 n 就是目标状态 S_g，则搜索成功，顺着父节点指针反向追踪，即可得到解路径（如书中示例的 $S_0 \to S_1 \to S_2 \to S_3 \to S_g$）。
3. **移入 CLOSE**：将节点 n 放入 CLOSE 表。
4. **扩展子节点**：尝试将空格向上、下、左、右移动，生成子节点：
   - 如果子节点**已在 CLOSE 表**中，直接丢弃（说明走过且不会比之前更好）。

- 如果子节点**不在 OPEN 表**中，计算它的 g 、h 和 f 值，并将其加入 OPEN 表，记录其父节点为 n 。
- 如果子节点**已在 OPEN 表**中，比较新旧 f 值。若新路径的 f 值更小，则更新该节点的父指针和 f 值。

5. **重新排序**：对 OPEN 表按 $f(n)$ 从小到大重新排序。

对上述算法进一步分析还可以发现：如果取估价函数 $f(n)=g(n)$，则它将退化为代价树的广度优先搜索；如果取估价函数 $f(n)=d(n)$，则它将退化为广度优先搜索。可见，广度优先搜索和代价树的广度优先搜索是全局择优搜索的两个特例。

例 4.6 八数码难题。设问题的初始状态 S_0 和目标状态 S_g 如图 4.10 所示，估价函数与例 4.5 相同。请用全局择优搜索解决该问题。

解：这个问题的全局择优搜索树如图 4.11 所示，每个节点旁边的数字是该节点的估价函数值。例如，对节点 S_2，其估价函数值的计算为

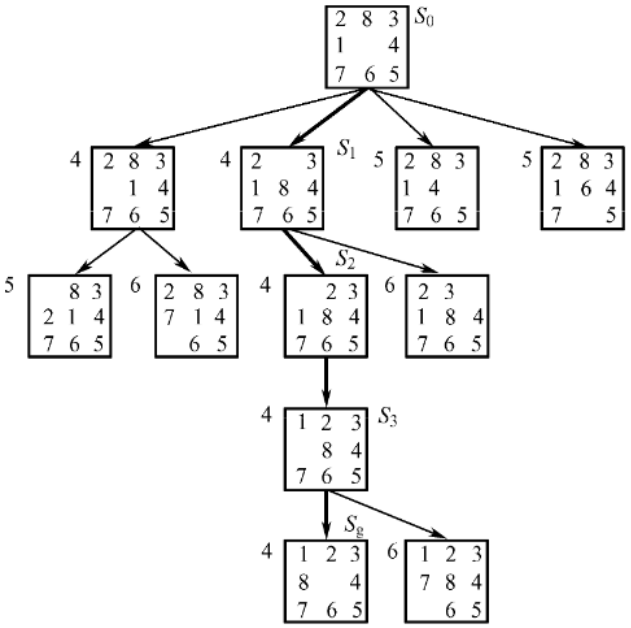


图 4.11 八数码难题的全局择优搜索树

$$f(S_2)=d(S_2)+W(S_2)=2+2=4$$

从图 4.11 还可以看出，该问题的解为

$$S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow S_g$$

例 4.7　八数码难题。问题的初始状态和目标状态与例 4.6 相同。要求用 A*算法解决该问题。

解：在例 4.6 中，取 $h(n)=W(n)$。尽管我们对 $h^*(n)$不能确切知道，但当采用单位代价时，通过对“不在位”数码个数的估计，可以得出至少要移动 $W(n)$步才能到达目标，显然 $W(n)\leqslant h^*(n)$。因此，例 4.6 定义的 $h(n)$满足 A*算法的限制条件。

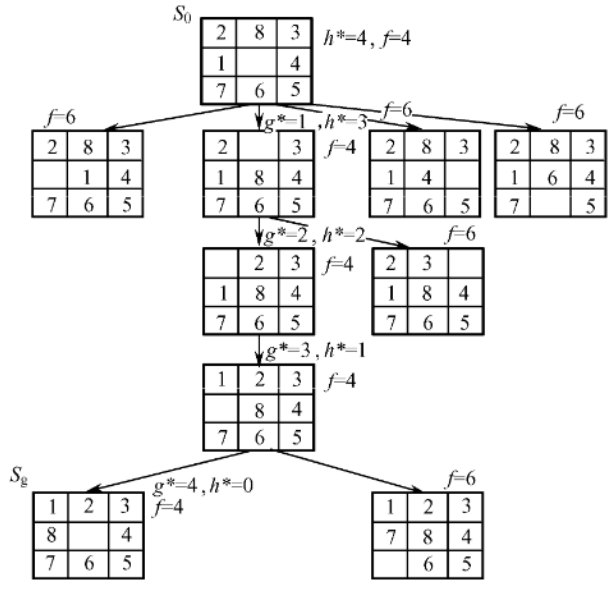


图 4.12　八数码难题 $h(n)=P(n)$的搜索树

这里再取另一种启发函数 $h(n)=P(n)$，$P(n)$定义为每个数码与其目标位置之间距离（不考虑夹在其间的数码）的总和，同样可以断定至少要移动 $P(n)$步才能到达目标，因此 $P(n)\leqslant h^*(n)$，即满足 A*算法的限制条件。其搜索过程所得到的搜索树如图 4.12 所示，节点旁边虽然没有标出 $P(n)$的值 p，却标出了估价函数 $f(n)$的 f 值。对解路径，还给出了各节点的 $g^*(n)$和 $h^*(n)$的 g^*值和 h^*值。从这些值还可以看出，最佳路径上的节点都有 $f^*=g^*+h^*=4$。

9. 用遗传算法解决问题。参考例题4.20，习题4.19。

> 猜测：复习ppt中没有给具体计算过程，加上概念题中有这个知识点，可能不考，但仅是猜测

别看4.20很长，这类题目解法看一遍就能明白。建议对照看高亮知识和习题4.19一下子就能明白

基础概念

- **个体串（染色体 / 基因）：** 题目中用二进制表示的字符串（如 `1010`），它是问题的可行解。
- **表现型（x）：** 二进制串解码后对应的真实数值（如 `1010` 转为十进制就是 10）。
- **适应度函数（$f(x)$）：** 评价一个解好坏的标准。适应度越高，这个个体生存和繁衍后代的机会就越大。题目中给出的公式是 $f(x)=x^2$。
- **轮盘赌选择（Roulette Wheel Selection）：** 一种“适者生存”的挑选机制。每个个体被选中的概率与其适应度大小成正比。适应度越高，在轮盘上占的面积（百分比）越大，就越容易被随机数射中。
- **单点交叉（Single-point Crossover）：** 两个父代个体在某个固定的位置（交叉点）把染色体切开，然后交换后半部分，组合出两个新的子代。
- **变异（Mutation）：** 以极小的概率随机翻转染色体上的某一位（0 变 1，1 变 0），用来引入新的基因。

✍️ **题目通解**

第一步：完善基础数据（算适应度与累计概率）

通常题目会给你初始种群的二进制串和 x 值，你需要立刻计算并填满表格：

1. **算适应度：** 将 x 代入 $f(x)$。例如 $x=10$，则适应度为 $10^2=100$。算出所有个体的适应度后，求和得到 $\sum f(x)$。
2. **算百分比（选择概率）：** 单个个体的适应度 ÷ 适应度总和。
3. **算累计百分比：** 从第一个个体开始往后**累加**百分比。最后一个个体的累计百分比必须是 100%。

> 1. **注意：** 累计百分比实际上划分出了一个个“区间”。例如：
>   - S_{01} 的区间是 $(0\%, 32.36\%]$
>   - S_{02} 的区间是 $(32.36\%, 37.54\%]$
>   - S_{03} 的区间是 $(37.54\%, 84.14\%]$
>   - S_{04} 的区间是 $(84.14\%, 100\%]$

第二步：执行选择操作（对暗号挂钩随机数）

题目会给出几个 $[0,1)$ 之间的随机数，你需要看这些随机数**落在哪个累计百分比区间内**，落在谁的区间，谁就被选中进入下一代。

- **看数对区间：** 比如随机数 0.42，它大于 37.54% 且小于 84.14%，精准落在了 S_{03} 的区间内，所以第一个选中的是 S_{03}。
- **组合新种群：** 依次检查完所有随机数后，你会得到一个**数量不变但个体发生变化**的新种群（有的优秀个体可能被选中多次，差的个体如 S_{02} 则被淘汰）。

第三步：执行交叉操作（切开互换）

选择完毕后，按题目要求的顺序将个体两两配对进行交叉（通常是按照选出的顺序，1和2配对，3和4配对）。

1. **找准交叉点：** 题目说“交叉点为 3”，意味着在二进制串的**第3位后面**切一刀。
   - 例如：S_{03}（`110|0`）和 S_{01}（`101|0`）
2. **后半部分互换：** 保持前半部分不动，把第3位后面的部分对调。
   - 交换后得到新个体：`110` + `0` = `1100`；`101` + `0` = `1010`。（恰好和原来一样，因为后半部分都是 `0`）。
   - 再对下一对（如 S_{04} 和 S_{03}）进行同样的操作，往往就会产生新的二进制串。

第四步：执行变异操作（取反）

- 看清题目给出的变异概率 P_m。

- 如果 $P_m = 0$（如本题），则直接跳过，交叉完得到的种群就是最终的**下一代种群**。
- 如果 $P_m > 0$，题目一般会指定哪一个体的哪一位发生变异，你只需将那一位 $0/1$ 取反即可。

注意事项

1. **累计百分比区间是左开右闭：** 检查随机数时，一定要严格对照区间界限。
2. **交叉点位置：** 注意题目里交叉点是从 0 开始数还是从 1 开始数。通常“交叉点为 3”指的是前 3 位保持不动，交换后面的位。
3. **数量守恒：** 无论怎么选择、交叉，每一代的**个体总数（种群规模）是固定不变的**（本题始终为 4）。

例 4.20　用遗传算法求函数 $f(x)=x^2$ 的最大值。式中，x 为[0, 31]上的整数。

解：这个问题本身比较简单，其最大值显然是在 $x=31$ 处。但作为一个例子，它有着较好的示范性和可理解性。

按照遗传算法，其求解过程如下。

（1）编码

由于 x 的定义域是区间[0, 31]上的整数，由 5 位二进制数即可全部表示，因此可采用二进制编码方法，其编码串长度为 5。例如，用二进制编码串 00000 来表示 $x=0$，用 11111 表示 $x=31$ 等。其中的 0 和 1 为基因值。

（2）生成初始种群

若假设给定的种群规模 $N=4$，则可用 4 个随机生成的长度为 5 的二进制编码串作为初始种群。再假设随机生成的初始种群（即第 0 代种群）为

$$S_{01}=0\ 1\ 1\ 0\ 1$$
$$S_{02}=1\ 1\ 0\ 0\ 1$$
$$S_{03}=0\ 1\ 0\ 0\ 0$$
$$S_{04}=1\ 0\ 0\ 1\ 0$$

（3）计算适应度

要计算个体的适应度，首先应该定义适应度函数。由于本例是求 $f(x)$的最大值，因此可直接用 $f(x)$作为适应度函数，即

$$f(S)=f(x)$$

式中的二进制串 S 对应着变量 x 的值。根据此函数，初始种群情况见表 4.1。

表 4.1　初始种群情况表

编　号	个体串（染色体）	x	适 应 值	百分比（%）	累计百分比%	选中次数
S_{01}	0 1 1 0 1	13	169	14.30	14.30	1
S_{02}	1 1 0 0 1	25	625	52.88	67.18	2
S_{03}	0 1 0 0 0	8	64	5.41	72.59	0
S_{04}	1 0 0 1 0	18	324	27.41	100	1

可以看出，在 4 个个体中，S_{02} 的适应值最大，是当前最佳个体。

（4）选择操作

假设采用轮盘赌方式选择个体，且依次生成的 4 个随机数（相当于轮盘上指针所指的数）为 0.85、0.32、0.12 和 0.46，经选择后得到的新的种群为

$$S_{01}=1\ 0\ 0\ 1\ 0$$
$$S_{02}=1\ 1\ 0\ 0\ 1$$
$$S_{03}=0\ 1\ 1\ 0\ 1$$
$$S_{04}=1\ 1\ 0\ 0\ 1$$

其中，染色体 11001 在种群中出现了两次，而原染色体 01000 则因适应值太小而被淘汰。

（5）交叉

假设交叉概率 P_i 为 50%，则种群中只有 1/2 的染色体参与交叉。若规定种群中的染色体按顺序两两配对交叉，且有 S_{01} 与 S_{02} 杂交、S_{03} 与 S_{04} 不杂交，则交叉情况见表 4.2。

表 4.2　初始种群的交叉情况表

编　号	个体串（染色体）	交叉对象	交 叉 位	子　代	适 应 值
S_{01}	1 0 0 1 0	S_{02}	3	1 0 0 0 1	289
S_{02}	1 1 0 0 1	S_{01}	3	1 1 0 1 0	676
S_{03}	0 1 1 0 1	S_{04}	N	0 1 1 0 1	169
S_{04}	1 1 0 0 1	S_{03}	N	1 1 0 0 1	625

可见，经杂交后得到的新的种群为

$$S_{01}=1\,0\,0\,0\,1$$
$$S_{02}=1\,1\,0\,1\,0$$
$$S_{03}=0\,1\,1\,0\,1$$
$$S_{04}=1\,1\,0\,0\,1$$

（6）变异

变异概率 P_m 一般都很小，假设本次循环中没有发生变异，则变异前的种群即为进化后所得到的第 1 代种群，即

$$S_{11}=1\,0\,0\,0\,1$$
$$S_{12}=1\,1\,0\,1\,0$$
$$S_{13}=0\,1\,1\,0\,1$$
$$S_{14}=1\,1\,0\,0\,1$$

然后，对第 1 代种群重复上述（4）～（6）步的操作。

对第 1 代种群，其选择情况见表 4.3。

表 4.3　第 1 代种群的选择情况表

编　号	个体串（染色体）	x	适 应 值	百分比（%）	累计百分比%	选中次数
S_{11}	1 0 0 0 1	17	289	16.43	16.43	1
S_{12}	1 1 0 1 0	26	676	38.43	54.86	2
S_{13}	0 1 1 0 1	13	169	9.61	64.47	0
S_{14}	1 1 0 0 1	25	625	35.53	100	1

其中，若假设按轮盘赌选择时依次生成的 4 个随机数为 0.14、0.51、0.24 和 0.82，则经选择后得到的新的种群为

$$S_{11}=1\,0\,0\,0\,1$$
$$S_{12}=1\,1\,0\,1\,0$$
$$S_{13}=1\,1\,0\,1\,0$$
$$S_{14}=1\,1\,0\,0\,1$$

可以看出，染色体 11010 被选择了两次，而原染色体 01101 因适应值太小而被淘汰。

对第 1 代种群，若交叉概率为 1，则其交叉情况见表 4.4。

表 4.4　第 1 代种群的交叉情况表

编　号	个体串（染色体）	交叉对象	交 叉 位	子　代	适 应 值
S_{11}	1 0 0 0 1	S_{12}	3	1 0 0 1 0	324
S_{12}	1 1 0 1 0	S_{11}	3	1 1 0 0 1	625
S_{13}	1 1 0 1 0	S_{14}	2	1 1 0 0 1	625
S_{14}	1 1 0 0 1	S_{13}	2	1 1 0 1 0	675

可见，经杂交后得到的新的种群为

$$S_{11} = 10010$$
$$S_{12} = 11001$$
$$S_{13} = 11001$$
$$S_{14} = 11010$$

从这个新的种群来看，第 3 位基因均为 0，已经不可能通过交叉达到最优解。这种过早陷入局部最优解的现象称为早熟。为解决这一问题，需要采用变异操作。

对第 1 代种群，其变异情况见表 4.5。

表 4.5　第 1 代种群的变异情况表

编　号	个体串（染色体）	是否变异	变异位	子　代	适应值
S_{11}	10010	N		10010	324
S_{12}	11001	N		11001	625
S_{13}	11001	N		11001	625
S_{14}	11010	N	3	11110	900

它是通过对 S_{14} 的第 3 位的变异来实现的。变异后得到的第 2 代种群为

$$S_{21} = 10010$$
$$S_{22} = 11001$$
$$S_{23} = 11001$$
$$S_{24} = 11110$$

接着，对第 2 代种群同样重复上述（4）～（6）步的操作。

对第 2 代种群，其选择情况见表 4.6。

表 4.6　第 2 代种群的选择情况表

编　号	个体串（染色体）	x	适应值	百分比（%）	累计百分比%	选中次数
S_{21}	10010	18	324	23.92	23.92	1
S_{22}	11001	25	625	22.12	46.04	1
S_{23}	11001	25	625	22.12	68.16	1
S_{24}	11110	30	900	31.84	100	1

其中，若假设按轮盘赌选择时依次生成的 4 个随机数为 0.42、0.15、0.59 和 0.91，则经选择后得到的新的种群为

$$S_{21} = 11001$$
$$S_{22} = 10010$$
$$S_{23} = 11001$$
$$S_{24} = 11110$$

对第 2 代种群，其交叉情况见表 4.7。

表 4.7　第 1 代种群的交叉情况表

编　号	个体串（染色体）	交叉对象	交叉位	子　代	适应值
S_{21}	11001	S_{22}	3	11010	676
S_{22}	10010	S_{21}	3	10001	289
S_{23}	11001	S_{24}	4	11000	576
S_{24}	11110	S_{23}	4	11111	961

这时，函数最大值已经出现，对应染色体为11111，经解码后可知，问题最优解在点x=31处

4.19 对遗传法的选择操作：设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数为 $f(x)=x^2$，初始种群情况如下表所示：

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10				
S_{02}	0100	4				
S_{03}	1100	12				
S_{04}	0111	7				

若遗传操作规定如下：

(1) 选择概率 P_r=1,选择操作用轮盘赌算法，且依次生成的 4 个随机数为 0.42, 0.16, 0.89, 0.71；

(2) 交叉概率 P_c=1,交叉算法为单点交叉，交叉点为 3，交叉顺序按个体在种群中的顺序；

(3) 变异概率 Pm=0。

请完成本轮选择、交叉和变异操作，并给出所得到的下一代种群。

参考解：

(1) 选择操作

先计算各个个体的适应度值，有

S_{01} 为 100；S_{02} 为 16；S_{03} 为 144；S_{03} 为 49。

然后计算各个体的百分比和累计百分比，有

S_{01} 为 32.36%和 32.36%；

S_{02} 为 5.18%和 37.54%；

为 44.60%和 84.14%；

S_{03} 为 15.86%和 100%。

按照轮盘赌算法：

对第一个随机数 0.42，会落在 S_{03} 扇区内，故选择 S_{03}；
对第二个随机数 0.16，会落在 S_{01} 扇区内，故选择 S_{01}；
对第三个随机数 0.89，会落在 S_{04} 扇区内，故选择 S_{04}；
对第三个随机数 0.71，会落在 S_{03} 扇区内，故选择 S_{03}。

可见 S_{03} 被选中了两次，而 S_{02} 却未被选中，选择操作情况如表格所示

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10	100	32.36	32.36	1
S_{02}	0100	4	16	5.18	37.54	0
S_{03}	1100	12	144	44.60	84.14	2
S_{04}	0111	7	49	15.86	100	1

本次选择操作后所得到的新的种群为：、

$S'_{01}=1100$
$S'_{02}=1010$
$S'_{03}=0111$
$S'_{04}=1100$

(2) 交叉操作

S'_{01} 和 S'_{02} 交叉，交叉点为 3，对第 4 位进行交叉，则有

$S''_{01}=1100$
$S''_{02}=1010$

S'_{03} 和 S'_{04} 交叉，交叉点为 3，对第 4 位进行交叉，则有

$S''_{03}=0110$
$S''_{04}=1101$

(3) 变异操作

由于变异概率 Pm=0，故不做变异操作。

至此，本轮进化过程完成，得到新一代种群：

$S_{11}=1100$
$S_{12}=1010$
$S_{13}=0110$
$S_{14}=1101$

10. 卷积神经网络如何进行卷积计算。参考PPT。教材里没有，上课讲的

3*3卷积后特征表示出来

算卷积操作

例如，对图6.33中特征图第1行第1列的元素为：

$$F_{1,1} = 1 \times 1 + 2 \times 0 + 2 \times 0 + 3 \times (-1) = -2$$

其计算过程如图6.34所示。

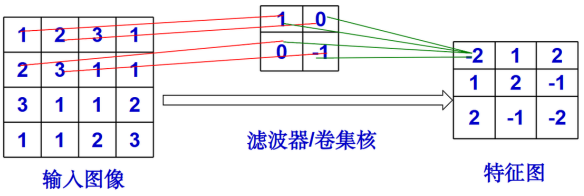


图6.34 图6.33中$F_{1,1}$的计算过程的示意性说明

再如，对图6.33中特征图第2行第3列的元素

$F_{2,3}$=1×1+1×0+1×0+2×(-1)=-1

其计算过程如图6.35所示。

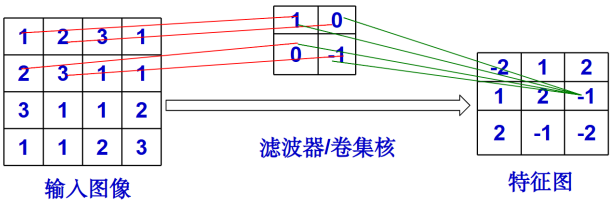
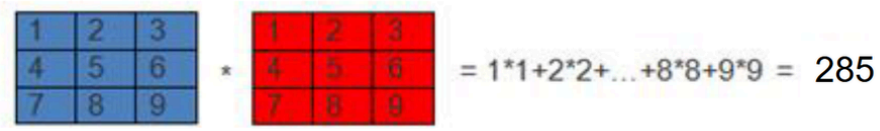
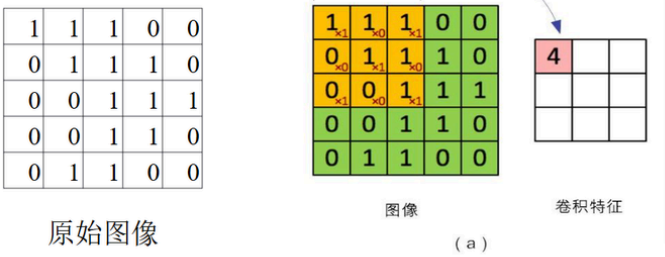


图6.35 图6.33中$F_{2,3}$的计算过程的示意性说明

此图存在问题（红线选的位置不准，计算结果正确）

卷积：先把对应位置相乘然后再把结果相加







复习PPT上关于卷积的操作